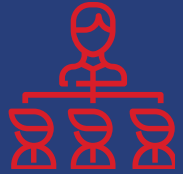




Formato Educativo
Escuela de Negocios



MASTER EXECUTIVE GADEX

INTRODUCCIÓN A LA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

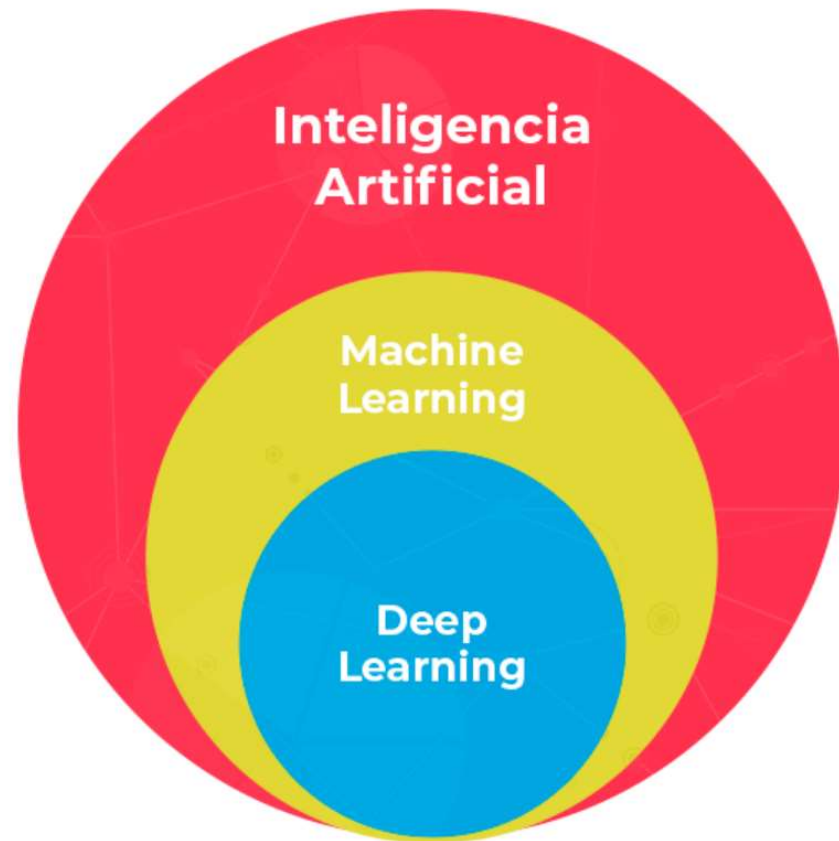


¿Qué es la IA?

La inteligencia artificial (IA) se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas, especialmente sistemas computacionales. Esto incluye aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones.



Conceptos fundamentales en IA

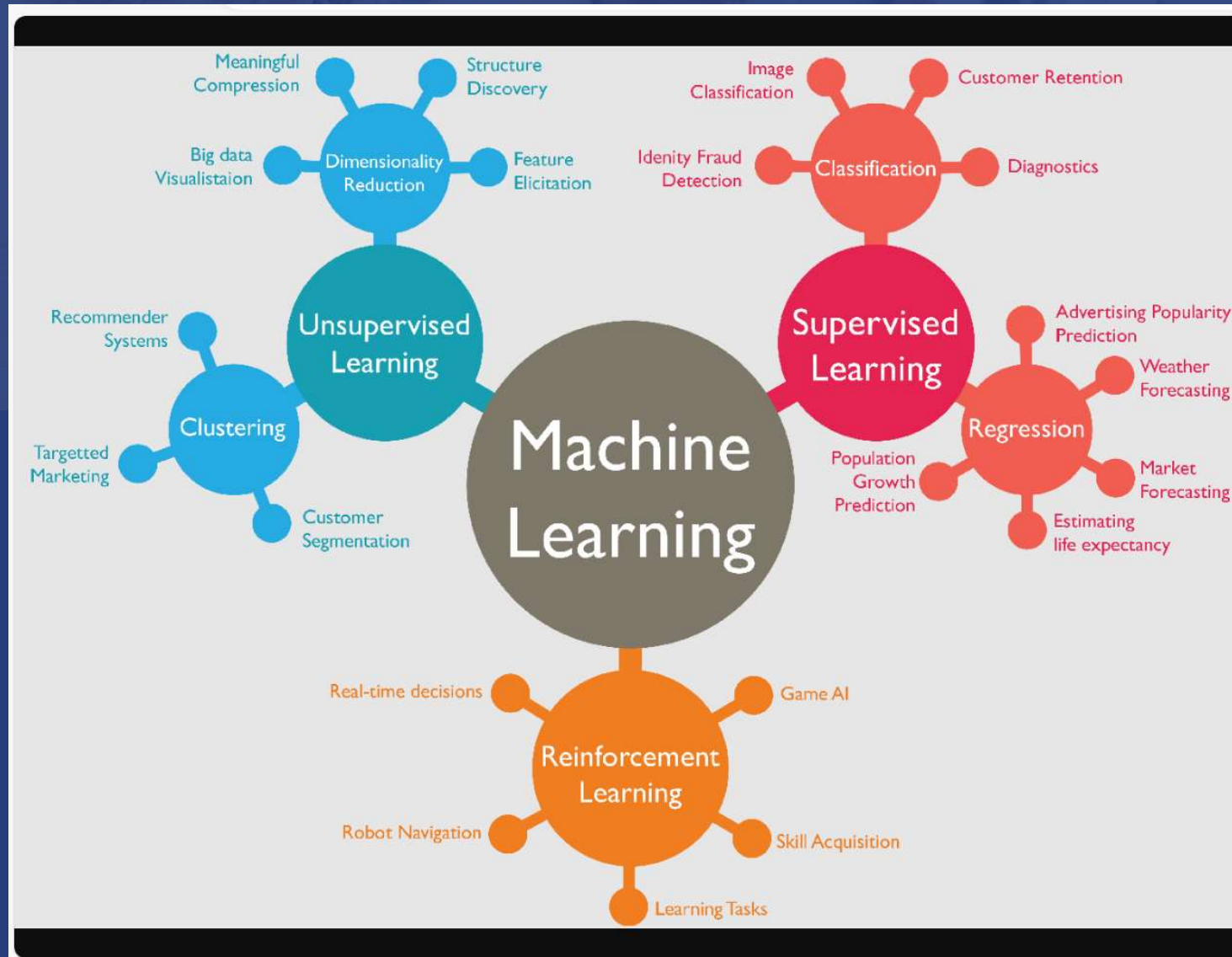


IA: Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

Machine Learning: Rama de la Inteligencia artificial (IA) que estudia como dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje

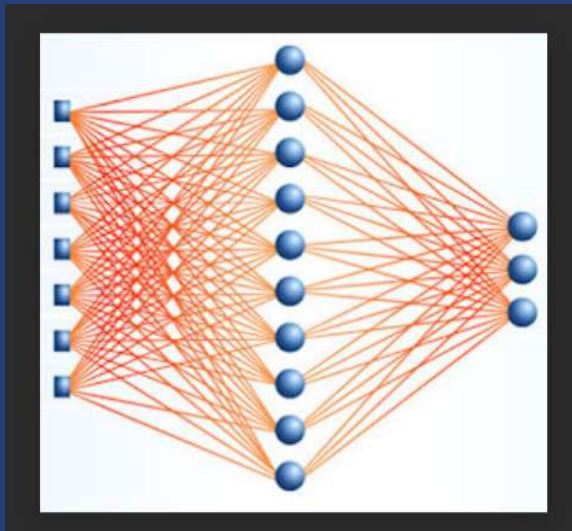
Deep Learning: algoritmo automático jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos.

Mapa del Aprendizaje Automático



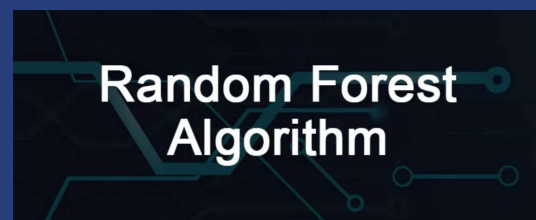
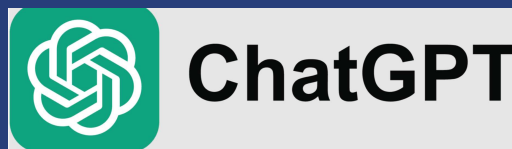
Redes neuronales

1. Neuronas o Celdas Artificiales
2. Capas de Neuronas
3. Conexiones Ponderadas
4. Arquitecturas Comunes
5. Entrenamiento



Algunos usos de la IA

- Reconocimiento de Imágenes (Google Lens, Camfind, etc.)
- Procesamiento del Lenguaje Natural (Correctores de texto, chatbots, etc.)
- Predicción y Clasificación (Random Forest, Gradient Boosting, etc.)
- Generación de Contenido (ChatGPT, Jasper, etc.)



Fases en el procesamiento de Chat-GPT

1. Entrada de Texto
2. Tokenización
3. Codificación
4. Procesamiento por Capas de Transformadores
5. Generación de Respuesta
6. Decodificación
7. Entrega de Respuesta



OpenAI GPT-3

Responsabilidad en la IA

Ley de Inteligencia Artificial de la UE: Niveles de riesgo



Implementación de la IA en la empresa

- Planificación cuidadosa
- Ejecución estratégica
- Gestión efectiva del cambio



Guía de recomendaciones paso a paso:

- Definir objetivos y casos de uso para aplicar la IA
- Evaluar los datos disponibles
- Seleccionar herramientas y tecnologías adecuadas
- Desarrollar y entrenar modelos de IA
- Integración con sistemas existentes
- Pruebas y validación
- Implementación y monitoreo continuo
- Gestión del cambio y capacitación
- Evaluación del impacto y retorno de la inversión

IA por sectores empresariales

- **Finanzas y Banca:**

- **Análisis de riesgo crediticio:** Utilización de algoritmos de aprendizaje automático para evaluar la solvencia crediticia de clientes.
- **Detección de fraude:** Algoritmos de IA para identificar patrones sospechosos y prevenir transacciones fraudulentas.
- **Gestión de carteras:** Algoritmos de IA para la optimización y diversificación de carteras de inversión.



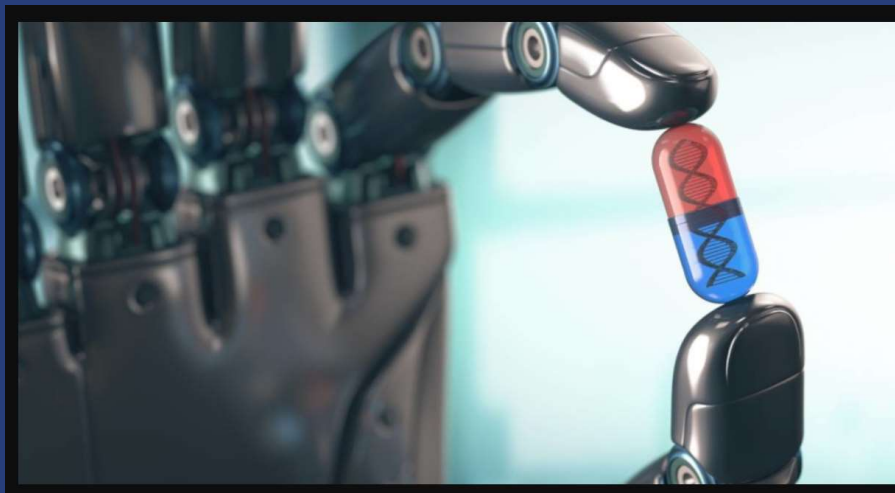
IA por sectores empresariales



- **Retail y Comercio Electrónico:**
 - **Recomendación de productos:** Algoritmos de filtrado colaborativo y sistemas de recomendación basados en IA para ofrecer productos personalizados a clientes.
 - **Previsión de demanda:** Modelos de aprendizaje automático para predecir la demanda de productos y optimizar inventario.
 - **Optimización de precios:** Algoritmos IA para ajustar dinámicamente precios según demanda y competencia.

IA por sectores empresariales

- **Salud y Ciencias de la Vida:**
 - **Diagnóstico médico:** Algoritmos de IA para el análisis de imágenes médicas.
 - **Descubrimiento de fármacos:** Utilización de IA en la identificación y diseño de compuestos químicos
 - **Personalización de tratamientos:** Algoritmos de aprendizaje automático para adaptar tratamientos médicos a pacientes.



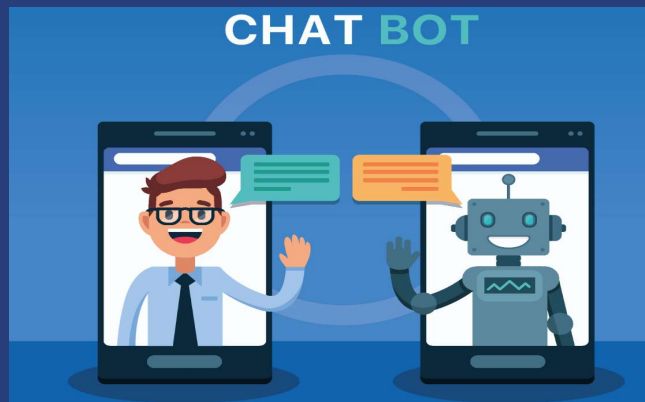
IA por sectores empresariales



- **Manufactura y Logística:**
 - **Mantenimiento predictivo:** Algoritmos de IA para predecir fallos en maquinaria y equipos
 - **Optimización de la cadena de suministro:** Utilización de IA para mejorar la planificación, programación y gestión de la cadena de suministro
 - **Robótica autónoma:** Integración de algoritmos de IA en robots industriales para realizar tareas complejas de manera autónoma

IA por sectores empresariales

- **Servicios y Atención al Cliente:**
 - **Chatbots y asistentes virtuales:** Implementación de agentes de IA para responder preguntas frecuentes, brindar asistencia y mejorar la experiencia del cliente.
 - **Análisis de sentimientos:** Algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar la retroalimentación de los clientes en redes sociales.
 - **Automatización de tareas repetitivas:** Utilización de IA para automatizar procesos de atención al cliente.



Futuro de la IA

Futuro multimodal con integración de muchos modos de aprendizaje y toma de datos de distintas fuentes para obtener respuestas complejas y complementarias entre sí.

Multi-Modal Learning

